الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 إذا كان $x = 4$، احسب $3x + 7$.

$3(4) + 7 = 12 + 7 = 19$.

2 إذا كان $a = 5$ و $b = 2$، احسب $a^2 - 3b$.

$5^2 - 3(2) = 25 - 6 = 19$.

3 إذا كان $x = -3$، احسب $2x^2 + 5x$.

$2(-3)^2 + 5(-3) = 2(9) - 15 = 18 - 15 = 3$.

4 إذا كان $p = 6$ و $q = -2$، احسب $\frac{p-q}{q+6}$.

$\frac{6-(-2)}{-2+6} = \frac{8}{4} = 2$.

5 حل $2x + 5 = 17$.

$2x = 12$، إذن $x = 6$.

6 حل $5x - 8 = 27$.

$5x = 35$، إذن $x = 7$.

7 حل $3(x - 4) = 21$.

$x - 4 = 7$، إذن $x = 11$.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 حل $\frac{x}{4} + 3 = 10$.

$\frac{x}{4} = 7$، إذن $x = 28$.

9 حل $7x + 3 = 4x + 18$.

$7x - 4x = 18 - 3$، إذن $3x = 15$، و $x = 5$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

10 فُك $(x+3)(x+5)$.

$x^2+(3+5)x+3\times5=x^2+8x+15$.

11 فُك $(x+6)(x-4)$.

$x^2+(-4+6)x+(-4)(6)=x^2+2x-24$.

12 فُك $(x-3)(2x+1)$.

$2x^2-6x+x-3=2x^2-5x-3$.

13 بسّط $3(2x-5)-2(x-4)$.

$6x-15-2x+8=4x-7$.

14 حلّل $x^2+9x+20$ إلى عوامل.

نبحث عن عددين مجموعهما 9 وحاصل ضربهما 20: 4 و 5. $(x+4)(x+5)$.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 حلّل $x^2-2x-15$ إلى عوامل.

نبحث عن عددين مجموعهما -2 وحاصل ضربهما -15: -5 و 3. $(x+3)(x-5)$.

16 حلّل x^2-49 إلى عوامل.

الفرق بين مربعين: $(x+7)(x-7)$.

17 حلّل $6x+15$ إلى عوامل.

العامل المشترك 3: $3(2x+5)$.

18 حل $x^2+5x+6=0$.

بالتحليل: $(x+3)(x+2)=0$، إذن $x=-2$ أو $x=-3$.

19 حل $x^2-7x+12=0$.

بالتحليل: $(x-4)(x-3)=0$، إذن $x=3$ أو $x=4$.

20 حل $x^2-16=0$.

الفرق بين مربعين: $(x-4)(x+4)=0$، إذن $x=4$ أو $x=-4$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

21 يوضح الرسم البياني $y = x^2 - 49$. ما جذوره حيث يقطع المنحنى محور x ؟

أ. فقط $x = 7$

ب. $x = 49$

ج. $x = -7$ أو $x = 7$

د. فقط $x = -7$

يقطع المنحنى محور x عند $x = -7$ و$x = 7$، وهو ما يوافق $x^2 - 49 = 0$.

22 يوضح الرسم البياني خطين مستقيمين. ما نقطة تقاطعهما؟

أ. $1, 4$

ب. $0, 5$

ج. $2, 3$

د. $3, 2$

يتقاطع الخطان $y = x + 1$ و$y = -x + 5$ عندما يتحقق الاثنان معًا: عند $(2, 3)$.

23 يوضح خط الأعداد مجموعة حل متباينة. أي متباينة تطابقه؟

أ. $x \geq 4$

ب. $x \leq 4$

ج. $x > 4$

د. $x < 4$

دائرة مفتوحة عند 4 مع تظليل لليسار تعني $x < 4$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

24 يوضح الرسم البياني خطًا مستقيمًا. ما ميله؟

أ. $\frac{1}{2}$

ب. 2

ج. -2

د. -1

يرتفع الخط 2 وحدة مقابل كل 1 أفقيًا، مثلاً من $(0, -1)$ إلى $(1, 1)$: الميل $= 2$.

25 ما نقطة تقاطع الخط المُبيّن مع محور y؟

أ. 4

ب. 0

ج. -4

د. 1

يقطع الخط محور y عند $(0, 4)$.

26 ما معادلة الخط المُبيّن؟

أ. $y = 3x + 1$

ب. $y = x + 3$

ج. $y = \frac{1}{3}x$

د. $y = 3x$

يمر الخط بنقطة الأصل و$(1, 3)$: الميل 3 ولا يوجد تقاطع مع y، إذن $y = 3x$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

27 أوجد ميل الخط المار بالنقطتين المُشار إليهما.

أ. 2

ب. $\frac{1}{2}$

ج. -2

د. 4

الميل $= \frac{6-2}{3-1} = \frac{4}{2} = 2$.

28 المستطيل المُبيّن مساحته $A = lw = 48$ وطوله $l = 8$. أوجد عرضه w.

أ. 8

ب. 6

ج. 384

د. 40

$48 = 8w \Rightarrow w = 6$.

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 يوضح الرسم البياني درجات أربعة طلاب في اختبار. درجة أيهم تزيد بالضبط بمقدار 12 عن 70؟

أ. الطالب B

ب. الطالب D

ج. الطالب C

د. الطالب A

C، وهي درجة الطالب $70 + 12 = 82$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

30 إذا كان $x = 6$، أوجد قيمة $4x - 9$.

أ. 33

ب. 24

ج. -15

د. 15

$4(6) - 9 = 24 - 9 = 15$.

31 إذا كان $a = -2$ و$b = 3$، أوجد قيمة $a^2 + 2ab$.

أ. -16

ب. 8

ج. -4

د. -8

$a^2 = 4$، $2ab = 2(-2)(3) = -12$. $4 + (-12) = -8$.

32 إذا كان $x = 5$ و$y = -1$، أوجد قيمة $(x + y)^2 - xy$.

أ. 16

ب. 11

ج. 21

د. -5

$(x + y)^2 = 4^2 = 16$؛ $xy = -5$. $16 - (-5) = 21$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

33 إذا كان $p = 3$، أوجد قيمة $2p^3 - 5p$.

أ. 49

ب. 39

ج. 33

د. 69

$2(27) - 15 = 54 - 15 = 39$.

34 حل $4(x + 2) = 3x + 15$.

أ. $x = 1$

ب. $x = 23$

ج. $x = -7$

د. $x = 7$

$4x + 8 = 3x + 15 \Rightarrow x = 7$.

35 حل $\frac{2x - 1}{3} = 5$.

أ. $x = 4$

ب. $x = 7$

ج. $x = 16$

د. $x = 8$

$2x - 1 = 15 \Rightarrow 2x = 16 \Rightarrow x = 8$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

36 حل $6 - 2x = 3x - 9$.

أ. $x = -3$

ب. $x = 3$

ج. $x = 15$

د. $x = 1$

$15 = 5x \Rightarrow x = 3$.

37 افك $(x + 7)^2$.

أ. $x^2 + 7x + 49$

ب. $x^2 + 14x + 14$

ج. $x^2 + 14x + 49$

د. $x^2 + 49$

$(x + 7)^2 = x^2 + 2(7)x + 49 = x^2 + 14x + 49$.

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

38 افك $(x - 5)^2$.

أ. $x^2 + 10x + 25$

ب. $x^2 - 5x + 25$

ج. $x^2 - 10x + 25$

د. $x^2 - 25$

$(x - 5)^2 = x^2 - 10x + 25$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

39 افك $(3x-2)(3x+2)$.

أ. $9x^2+4$

ب. $9x^2-12x-4$

ج. $9x^2-4$

د. $6x^2-4$

فرق مربعين: $(3x)^2-2^2=9x^2-4$.

40 بسّط $2(x+3)-3(x-1)$.

أ. $5x+9$

ب. $-x+9$

ج. $x+9$

د. $-x+3$

$2x+6-3x+3=-x+9$.

41 حلّل $3x^2+12x$ إلى عوامل.

أ. $3(x^2+4x)$

ب. $x(3x+12)$

ج. $3x(x+12)$

د. $3x(x+4)$

العامل المشترك الأكبر $3x$: $3x^2+12x=3x(x+4)$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

42 حلّل $x^2 - 11x + 30$ إلى عوامل.

أ. $(x - 5)(x - 6)$

ب. $(x - 2)(x - 15)$

ج. $(x + 5)(x + 6)$

د. $(x - 3)(x - 10)$

نحتاج عددين حاصل ضربهما 30 ومجموعهما -11: $-5, -6$.

43 حلّل $x^2 + 3x - 18$ إلى عوامل.

أ. $(x + 2)(x - 9)$

ب. $(x - 6)(x + 3)$

ج. $(x + 9)(x - 2)$

د. $(x + 6)(x - 3)$

نحتاج عددين حاصل ضربهما -18 ومجموعهما 3: $6, -3$.

44 حل $2x^2 - 8x = 0$.

أ. $x = 8$

ب. $x = 4$ أو $x = 2$

ج. $x = 4$ أو $x = 0$

د. $x = -4$ أو $x = 0$

$2x(x - 4) = 0 \Rightarrow x = 0$ أو $x = 4$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

45 حل النظام: $x - y = 2$، $x + 2y = 8$.

أ. $x = 2, y = 3$

ب. $x = 6, y = 1$

ج. $x = 4, y = 2$

د. $x = 8, y = 0$

بالطرح: $3y = 6 \Rightarrow y = 2$، ثم $x = 4$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved